

МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

к курсовой работе по дисциплине «Основы программирования»

«Разработка программы для интегрирования функций, заданных формулой»

Вариант 7. Студент: Кириенко Артём Максимович, группа БИ-25. Руководитель: Самойлов Д.В. Этапы календарного плана: 1 – описание задачи и содержательная блок-схема; 2 – переменные, константы и подпрограммы; 3 – интерфейс программы; 4 – программный код основного алгоритма. Язык программирования – C# (.NET Framework 4.8, Windows Forms). Исходный код: репозиторий progmn_kr, каталог src/Integral.Core.

1 Описание задачи

1.1 Постановка задачи

Необходимо разработать программу, которая вычисляет определённый интеграл функции одной переменной, заданной формулой в текстовом виде:

$$I = \int f(x) dx, \quad x \in [a; b] \quad (1.1)$$

Исходные данные программа читает из текстового файла *.txt или принимает из полей ввода. Для вычисления пользователь выбирает один из двух методов численного интегрирования – метод трапеций или метод Симпсона – либо запускает оба метода для сравнения. Результаты выводятся в окно программы и сохраняются в файл *.html.

1.2 Исходные данные

Файл исходных данных состоит из строк вида «ключ = значение»; символ «#» начинает комментарий. Ключи:

- function – формула подынтегральной функции $f(x)$ (обязательный);
- a, b – нижний и верхний пределы интегрирования (обязательные);
- method – метод: trapezoid, simpson или both (по умолчанию simpson);
- n – число разбиений отрезка $[a; b]$ (по умолчанию 100);
- eps – требуемая точность; если задана, число разбиений подбирается автоматически.

В формуле допускаются числа (разделитель целой и дробной части – точка или запятая), переменная x , константы π и e , знаки $+$ $-$ $*$ $/$ $^$, круглые скобки и функции sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg, exp, ln, lg, sqrt, abs. Знак умножения нужно писать явно: «2*x», а не «2x».

					КР БИ-25.07.000 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Интегрирование функций, заданных формулой	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Кириенко А.М.					1	16
Провер.		Самойлов Д.В.				ДонГТУ, БИ-25		
Реценз.								
Н. контр.								
Утверд.								

1.3 Результаты работы программы

Для каждого выбранного метода программа выводит: значение интеграла; итоговое число разбиений n и шаг h ; оценку погрешности по правилу Рунге; число вычислений подынтегральной функции; время расчёта; таблицу сходимости (при подборе n по заданной точности); график функции с закрашенной площадью. При некорректных данных выводится сообщение с указанием позиции ошибки в формуле, значения x или номера строки файла.

1.4 Расчётные формулы

Отрезок $[a; b]$ делится на n равных частей с шагом $h = (b - a) / n$, узлы $x_i = a + i \cdot h$, значения $f_i = f(x_i)$. Составная формула трапеций (порядок точности 2):

$$I \approx h \cdot [(f_0 + f_n) / 2 + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}] \quad (1.2)$$

Составная формула Симпсона (порядок точности 4, n – чётное):

$$I \approx h / 3 \cdot [f_0 + 4 \cdot (f_1 + f_3 + \dots + f_{n-1}) + 2 \cdot (f_2 + f_4 + \dots + f_{n-2}) + f_n] \quad (1.3)$$

Погрешность оценивается по правилу Рунге: вычисляются приближения I_n и I_{2n} , и

$$R \approx | I_{2n} - I_n | / (2^p - 1), \quad p = 2 \text{ (трапеции)}, \quad p = 4 \text{ (Симпсон)} \quad (1.4)$$

Если задана точность ϵ , число разбиений удваивается, пока $R > \epsilon$ и $n < 2^{20} = 1\,048\,576$.

1.5 Особенности и ограничения

Метод Симпсона точен для многочленов до третьей степени. Оценка по правилу Рунге верна только для достаточно гладких функций. Пример из задания $f(x) = 20 \cdot \sin(3\sqrt{x})$ на отрезке $[0; 10]$ негладкий: производная функции при $x = 0$ бесконечна, поэтому порядок сходимости падает до 1,5 вместо 2 и 4. Проверка по аналитической первообразной $40 \cdot (\sin 3t / 9 - t \cdot \cos 3t / 3)$, $t = \sqrt{x}$, даёт точное значение 41,806922543. Метод Симпсона при $\epsilon = 10^{-6}$ выдаёт 41,806917842 (фактическая ошибка $4,7 \cdot 10^{-6}$), а оценка по Рунге составляет всего $5,7 \cdot 10^{-7}$. Поэтому программа определяет фактический порядок сходимости по трём последним удвоениям и предупреждает пользователя, если он ниже теоретического более чем на 20 %.

Вычисление прекращается с сообщением об ошибке при делении на ноль, логарифме неположительного числа, корне из отрицательного числа, арксинусе вне отрезка $[-1; 1]$, вычислении тангенса в точке разрыва, степени отрицательного числа с нецелым показателем и любом нечисловом результате.

2 Содержательная блок-схема

2.1 Общий алгоритм работы программы

Общая блок-схема программы приведена на рисунке 2.1. Пользователь вводит исходные данные из файла или с формы; данные проверяются, формула

разбирается в дерево выражения, выбирается метод и вычисляется интеграл. При ошибке на любом этапе выводится сообщение, и ввод повторяется. Результаты выводятся на форму и по желанию сохраняются в HTML-отчёт.

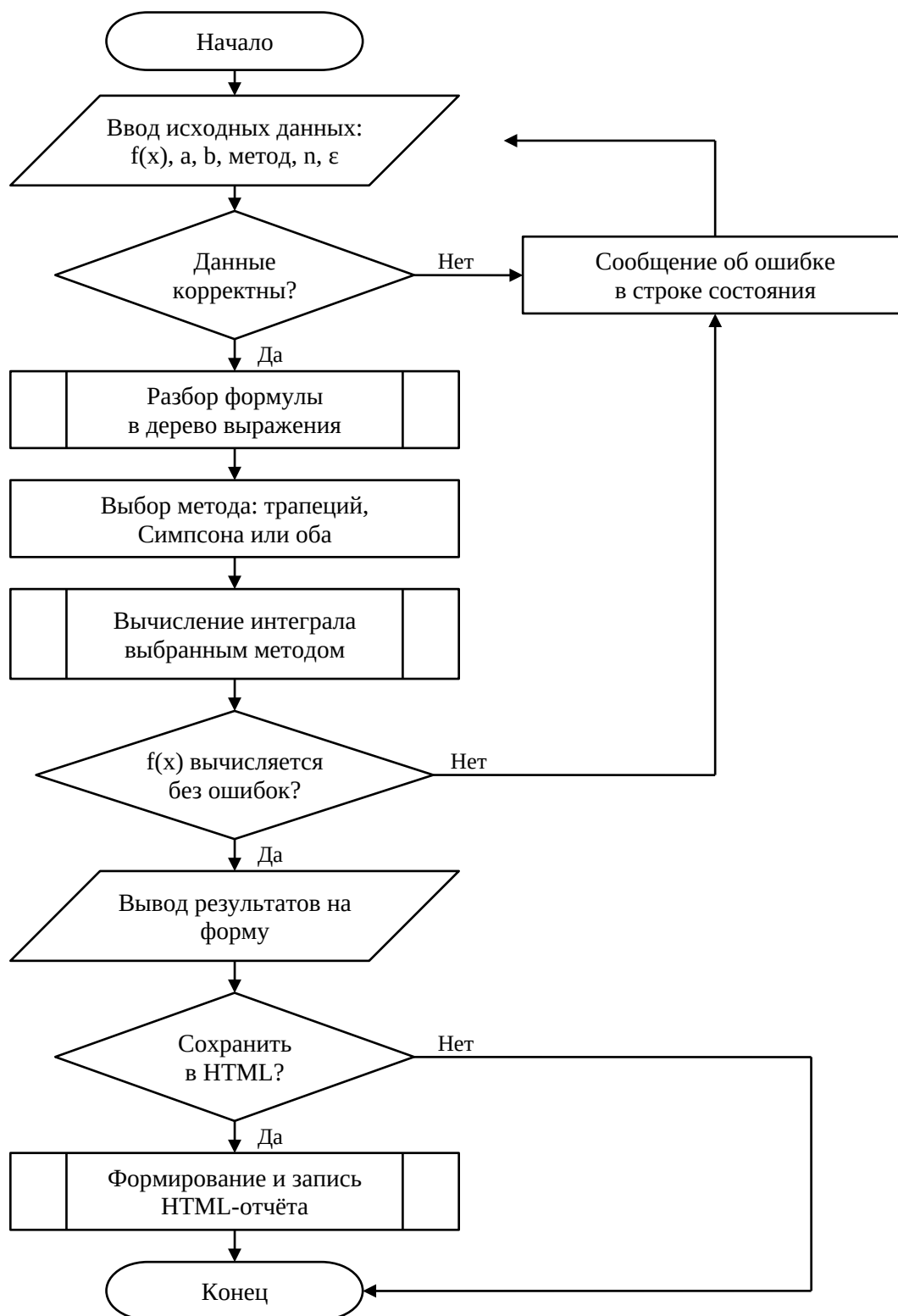


Рисунок 2.1 – Общая блок-схема алгоритма программы

2.2 Алгоритм вычисления интеграла

Блок-схема функции Integrator.Integrate приведена на рисунке 2.2. Через $Q(n)$ обозначена формула выбранного метода – (1.2) или (1.3). При $\epsilon = 0$ вычисляется

значение при заданном n и оценка погрешности по формуле (1.4). При $\epsilon > 0$ число разбиений удваивается до достижения точности либо предела 2^{20} ; каждое удвоение записывается в таблицу сходимости.

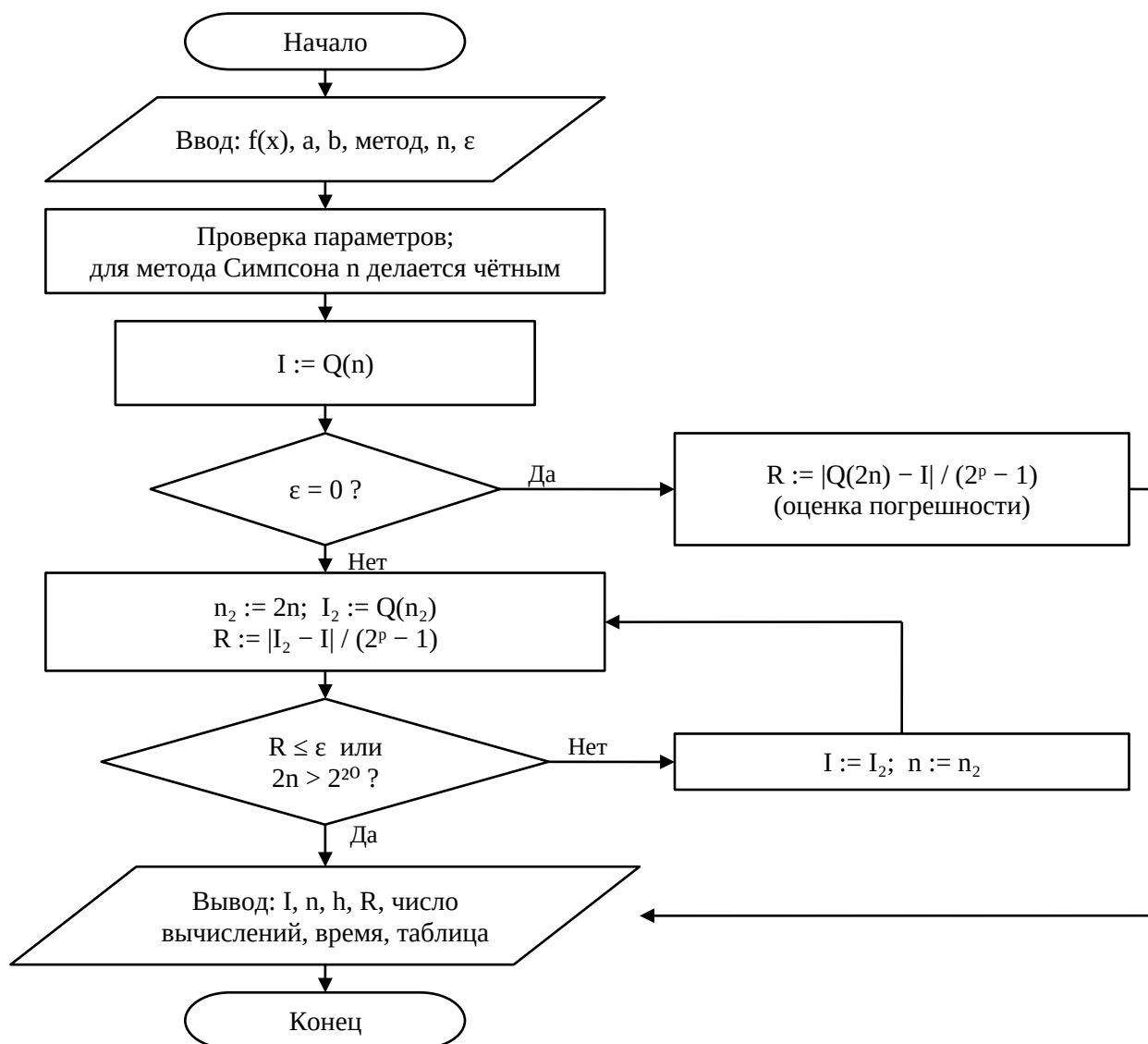


Рисунок 2.2 – Блок-схема алгоритма вычисления интеграла

3 Переменные, константы и подпрограммы

Таблицы составлены по исходному коду и сверены с ним автоматически: каждое имя из таблиц присутствует в программе. Для локальных переменных приведены только основные.

3.1 Переменные

Таблица 3.1 – Переменные программы

Имя	Диапазон значений	Тип данных	Описание
Lexer._src	строка	string	Анализируемая формула
Lexer._pos	0...длина формулы	int	Индекс следующего символа формулы
Token.Type	Number...End (12 значений)	TokenType	Тип лексемы

Имя	Диапазон значений	Тип данных	Описание
Token.Position	1...длина+1	int	Позиция лексемы в формуле, считая с 1
Token.Length	0...длина формулы	int	Длина лексемы в символах
Token.Value	любое double	double	Значение числа или константы (pi, e)
Token.Name	строка	string	Имя функции или константы
Parser._lexer	объект	Lexer	Источник лексем
Parser._cur	лексема	Token	Текущая лексема разбора
Parser._depth	0...200	int	Текущая вложенность разбора
IntegrationParams.A	конечное число	double	Нижний предел интегрирования
IntegrationParams.B	конечное число	double	Верхний предел интегрирования
IntegrationParams.N	1...1 048 576	int	Число разбиений (начальное, если задана точность)
IntegrationParams.Eps	≥ 0 , конечное	double	Требуемая точность; 0 — расчёт с фиксированным n
IntegrationResult.Value	любое double	double	Значение интеграла
IntegrationResult.N	1...1 048 576	int	Итоговое число разбиений
IntegrationResult.H	любое double	double	Итоговый шаг $(B - A) / N$
IntegrationResult.ErrorEstimate	≥ 0 или NaN	double	Оценка погрешности по правилу Рунге
IntegrationResult.ObservedOrder	double или NaN	double	Фактический порядок сходимости
IntegrationResult.OrderDegraded	False...True	bool	Фактический порядок ниже теоретического (оценка занижена)
IntegrationResult.Evaluations	$0...2^{63}-1$	long	Число вычислений подынтегральной функции
IntegrationResult.ElapsedMs	≥ 0	double	Время расчёта, мс
IntegrationResult.Converged	False...True	bool	Достигнута ли заданная точность
IntegrationResult.NAdjusted	False...True	bool	n увеличено до чётного (метод Симпсона)
IntegrationResult.Steps	список	ReadOnlyList<ConvergenceStep>	Таблица сходимости
ConvergenceStep.ErrorEstimate	≥ 0 или NaN	double	Оценка погрешности на шаге (NaN на первом)
IntegrationTask.Formula	строка	string	Формула подынтегральной функции
IntegrationTask.Method	Trapezoid, Simpson, Both	MethodChoice	Выбранный метод
EvalException.X	любое double	double	Значение x, при котором возникла ошибка
FormulaException.Position	1...длина+1	int	Позиция ошибки в формуле
TaskFileException.Line	0...число строк	int	Номер строки файла с ошибкой (0 — файл в целом)
Integrator.eval	$0...2^{63}-1$	long	Счётчик вычислений $f(x)$ в Integrate

Имя	Диапазон значений	Тип данных	Описание
Integrator.order	2 или 4	int	Порядок точности выбранного метода
Integrator.divisor	3 или 15	double	Знаменатель $2^p - 1$ в правиле Рунге
Integrator.prev	любое double	double	Значение интеграла на предыдущем шаге
Integrator.cur	любое double	double	Значение интеграла при удвоенном p
Integrator.n2	2...1 048 576	int	Удвоенное число разбиений
Integrator.steps	список	List<ConvergenceStep>	Накопленная таблица сходимости
Integrator.h	любое double	double	Шаг разбиения в формулах трапеций и Симпсона
Integrator.sum	любое double	double	Накопленная сумма значений функции
TaskFile.seen	словарь	Dictionary<string,int>	Ключи, уже встреченные в файле, и номера строк
TaskFile.lineNo	1...число строк	int	Номер разбираемой строки файла

3.2 Константы и перечисления

Таблица 3.2 – Константы и перечисления программы

Имя	Значение	Тип данных	Описание
IntegrationParams.MaxN	$1 \ll 20 = 1\,048\,576$	int	Предел удвоения числа разбиений
Parser.MaxDepth	200	int	Предельная вложенность разбора (защита от переполнения стека)
Functions.PoleEps	10^{-12}	double	Порог близости к полюсу для tg и ctg
Functions.Table	12 функций	Dictionary<string, Func<double,double>>	sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg, exp, ln, lg, sqrt, abs
Functions.Constants	π , e	Dictionary<string,double>	Именованные константы формулы
TaskFile.Keys	6 ключей	string[]	function, a, b, method, n, eps
Ui.ControlHeight	20	int	Высота поля ввода, пикс. (методические указания, табл. 2.1)
Ui.GapRelated	5	int	Интервал между связанными элементами, пикс.
Ui.GapUnrelated	8	int	Интервал между несвязанными элементами, пикс.
PlotPanel.MaxNodesShown	64	int	Наибольшее n , при котором на графике показываются узлы разбиения
TokenType	12 значений	перечисление	Number, Variable, Constant, Function, Plus, Minus, Multiply, Divide, Power, LeftParen, RightParen, End

Имя	Значение	Тип данных	Описание
Method	2 значения	перечисление	Trapezoid (порядок 2), Simpson (порядок 4)
MethodChoice	3 значения	перечисление	Trapezoid, Simpson, Both
ErrorCode	27 значений	перечисление	Коды ошибок разбора, вычисления, параметров и файла (тексты — в Messages)

3.3 Подпрограммы

Таблица 3.3 – Подпрограммы ядра

Подпрограмма	Параметры	Результат	Назначение
Lexer.Next	—	Token	Выделяет следующую лексему формулы
Lexer.ReadNumber	—	Token	Читает число (целое, дробное, с порядком)
Lexer.ReadWord	—	Token	Читает слово: x, константа или имя функции
Parser.Parse	string formula	Node	Разбирает формулу в дерево выражения
Parser.UsesX	Node node	bool	Проверяет, входит ли x в выражение
Parser.ParseExpression	—	Node	Сумма и разность слагаемых
Parser.ParseTerm	—	Node	Произведение и частное множителей
Parser.ParseFactor	—	Node	Множитель со знаком
Parser.ParsePower	—	Node	Возведение в степень (правая ассоциативность)
Parser.ParseBase	—	Node	Число, x, константа, функция или скобки
Parser.Expect	TokenType type	—	Проверяет ожидаемую лексему и переходит к следующей
Evaluator.Evaluate	Node node, double x	double	Вычисляет дерево выражения в точке x
Evaluator.Binary	BinaryNode b, double x	double	Вычисляет бинарную операцию с проверками
Evaluator.Function	FunctionNode f, double x	double	Вычисляет функцию с проверкой области определения
Evaluator.Finite	double v, double x	double	Проверяет, что результат — конечное число
Functions.IsFunction	string name	bool	Проверяет, что имя — встроенная функция
Functions.TryGetConstant	string name, out double value	bool	Возвращает значение константы по имени
Functions.TryApply	string name, double arg, out double result	ErrorCode	Вычисляет функцию, проверяя область определения
Integrator.Integrate	Node f, IntegrationParams p, Method method	IntegrationResult	Основной алгоритм: интегрирование с подбором n по точности
Integrator.Trapezoid	Func f, double a, double b, int n	double	Составная формула трапеций
Integrator.Simpson	Func f, double a, double b, int n	double	Составная формула Симпсона (n чётное)

Подпрограмма	Параметры	Результат	Назначение
Integrator.Validate	IntegrationParams p	—	Проверка пределов, n и точности
Integrator.ObservedOrder	IntegrationResult res, IList steps, int order	—	Определяет фактический порядок сходимости
TaskFile.Parse	string text	IntegrationTask	Разбирает файл исходных данных
TaskFile.ToText	IntegrationTask t	string	Формирует текст файла исходных данных
TaskFile.Assign	IntegrationTask task, string key, string value, int line	—	Присваивает значение ключа с проверкой
TaskFile.ReadNumber	string value, string key, int line	double	Читает число из значения ключа
TaskFile.ReadMethod	string value, string key, int line	MethodChoice	Читает название метода
NumberParser.TryParse	string text, out double value	bool	Читает число из поля ввода (точка или запятая)
AxisScale.NiceStep	double min, double max, int target	double	Подбирает шаг делений оси из ряда 1, 2, 5 x 10 ^k
AxisScale.Ticks	double min, double max, int target	IList<double>	Значения делений оси внутри диапазона
CalcForm.TryReadTask	out IntegrationTask task, out Node node	bool	Читает и проверяет поля окна «Расчёт»
CalcForm.Calculate	—	—	Выполняет расчёт выбранным методом (или обоими) и выводит результаты
CalcForm.LoadTask	IntegrationTask t	—	Заполняет поля ввода из файла исходных данных
CalcForm.ShowResults	—	—	Выводит сводную таблицу и предупреждения
CalcForm.ShowSteps	—	—	Выводит таблицу сходимости выбранного метода
PlotPanel.OnPaint	PaintEventArgs e	—	Рисует график: сетку, площадь, узлы, кривую
PlotPanel.DrawGrid	Graphics g, Rectangle plot, ...	—	Рисует сетку и подписи осей
MainForm.NewCalc	IntegrationTask task, string title	CalcForm	Открывает новое окно расчёта
MainForm.OpenData	—	—	Загружает файл исходных данных в новое окно
MainForm.SaveData	—	—	Сохраняет исходные данные в файл *.txt
MainForm.ShowGraph	—	—	Открывает окно с графиком
MainForm.ShowHelp	int section	—	Открывает справку на нужном разделе
MainForm.UpdateCommands	—	—	Включает и выключает команды меню и панели инструментов
IconFactory.Create	Kind kind, int size	Bitmap	Рисует значок панели инструментов
Messages.Text	ErrorCode code, params object[] args	string	Возвращает готовую русскую фразу об ошибке
Messages.Num	double value	string	Форматирует число для сообщений

4 Интерфейс программы (макет)

Интерфейс многооконный (MDI). Главное окно содержит главное меню, панель инструментов и строку состояния; дочерние окна открываются внутри главного. Размеры и цвета элементов выбираются по методическим указаниям: фон формы светло-серый, поля ввода белые, шрифт Tahoma 10 пт, высота элементов 20 пикселей, интервалы 5 и 8 пикселей, выравнивание по левому краю, группы элементов в контейнерах с заголовками, подсказки к элементам. Таблица результатов и график размещаются в разных окнах.

4.1 Окна программы

Таблица 4.1 – Окна программы

Окно	Тип	Назначение
Интегрирование функций	главное, MDI	Меню, панель инструментов, строка состояния; контейнер дочерних окон
Расчёт	дочернее, несколько	Ввод формулы, пределов, метода и точности; результаты и таблица сходимости
График	дочернее	Кривая $f(x)$, площадь под ней, узлы разбиения, оси с подписями, автомасштаб
Справка	немодальное	Работа с программой: разделы, формат файла, синтаксис формул, сообщения об ошибках
О программе	модальное	Вуз, кафедра, группа, автор, тема, руководитель, год; описание программы

4.2 Главное меню

Таблица 4.2 – Структура главного меню

Меню	Пункт	Клавиши	Кнопка панели
Файл	Новый расчёт	Ctrl+N	есть
	Открыть данные...	Ctrl+O	есть
	Сохранить данные...	Ctrl+S	есть
	Экспорт отчёта в HTML...	Ctrl+E	есть
	Выход	Alt+F4	—
Расчёт	Вычислить	F5	есть
	Метод: трапеций / Симпсона / оба	—	—
	Показать график	F6	есть
Окно	Каскадом, Мозаикой, Упорядочить значки, Заккрыть все; список открытых окон	—	—
Справка	Содержание	F1	есть
	Формат входного файла	—	—
	О программе	—	есть

4.3 Панель инструментов и строка состояния

Панель инструментов дублирует основные команды меню: «Новый расчёт», «Открыть данные», «Сохранить данные», «Экспорт в HTML», «Вычислить», «График», «Справка», «О программе». Недоступные в текущем состоянии кнопки (например, «Вычислить» при отсутствии открытых окон расчёта) блокируются. Строка состояния состоит из трёх областей: подсказка к элементу под указателем мыши, состояние последнего расчёта, выбранный метод.

4.4 Окно «Расчёт»

Таблица 4.3 – Элементы окна «Расчёт»

Элемент	Тип	Назначение
grpInput	GroupBox	Контейнер «Функция и пределы»
txtFormula	TextBox	Формула $f(x)$
txtLowerLimit, txtUpperLimit	TextBox	Пределы интегрирования a и b
grpMethod	GroupBox	Контейнер «Метод и точность»
cmbMethod	ComboBox	Метод: трапеций, Симпсона, оба метода
txtN, txtEps	TextBox	Число разбиений n ; точность ϵ (пусто – не задана)
btnCalculate	Button	Запуск расчёта (F5)
grpResult	GroupBox	Контейнер «Результат»
dgvSummary	DataGridView	Сводная таблица: метод, интеграл, n , h , оценка погрешности, порядок, число вычислений $f(x)$, время
lblWarning	Label	Предупреждения: нечётное n , недостигнутая точность, негладкая функция
dgvConvergence	DataGridView	Таблица сходимости выбранного метода: n , значение, оценка погрешности

Формы реализованы в проекте Integral.App (фаза 3): MainForm, CalcForm, GraphForm, HelpForm, AboutForm. Ошибки ввода сопровождаются сообщением и переходом курсора в ошибочное поле; при ошибке в формуле курсор ставится на позицию ошибки. Подсказки элементов выводятся в строке состояния. Снимки окон будут приведены в приложении «Формы программы» пояснительной записки.

Приложение А

Программный код основного алгоритма

Модуль Lexer.cs

```
using System;
using System.Globalization;

namespace Integral.Core
{
    /// <summary>Лексический анализатор формулы: выделяет лексемы по одной.</summary>
    public sealed class Lexer
    {
        private readonly string _src;
        private int _pos; // индекс следующего символа, с 0

        public Lexer(string source)
        {
            _src = source ?? string.Empty;
        }

        /// <summary>Возвращает следующую лексему; в конце строки – <see cref="TokenType.End"/>.</summary>
        public Token Next()
        {
            while (_pos < _src.Length && char.IsWhiteSpace(_src[_pos])) _pos++;
            if (_pos >= _src.Length) return new Token(TokenType.End, _pos + 1, 0);

            char c = _src[_pos];
            int pos1 = _pos + 1;
            switch (c)
            {
                case '+': _pos++; return new Token(TokenType.Plus, pos1, 1);
                case '-': _pos++; return new Token(TokenType.Minus, pos1, 1);
                case '*': _pos++; return new Token(TokenType.Multiply, pos1, 1);
                case '/': _pos++; return new Token(TokenType.Divide, pos1, 1);
                case '^': _pos++; return new Token(TokenType.Power, pos1, 1);
                case '(': _pos++; return new Token(TokenType.LeftParen, pos1, 1);
                case ')': _pos++; return new Token(TokenType.RightParen, pos1, 1);
            }
            if (IsDigit(c)) return ReadNumber();
            if (c == '.' || c == ',') throw new FormulaException(ErrorCode.BadNumber, pos1, pos1);
            if (IsLetter(c)) return ReadWord();
            throw new FormulaException(ErrorCode.BadChar, pos1, c, pos1);
        }

        /// <summary>Число: цифры [., цифры] [e|E [+|-] цифры].</summary>
        private Token ReadNumber()
        {
            int start = _pos;
            while (_pos < _src.Length && IsDigit(_src[_pos])) _pos++;
            if (_pos < _src.Length && (_src[_pos] == '.' || _src[_pos] == ','))
            {
                _pos++;
                if (_pos >= _src.Length || !IsDigit(_src[_pos]))
                    throw new FormulaException(ErrorCode.BadNumber, start + 1, start + 1);
                while (_pos < _src.Length && IsDigit(_src[_pos])) _pos++;
            }
            // Экспонента принимается, только если за ней идут цифры; иначе "e" – отдельная константа.
            if (_pos < _src.Length && (_src[_pos] == 'e' || _src[_pos] == 'E'))
            {
                int p = _pos + 1;
                if (p < _src.Length && (_src[p] == '+' || _src[p] == '-')) p++;
                if (p < _src.Length && IsDigit(_src[p]))
                {
                    while (p < _src.Length && IsDigit(_src[p])) p++;
                    _pos = p;
                }
            }
            string text = _src.Substring(start, _pos - start).Replace('.', ',');
            double value = double.Parse(text, NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture);
            if (double.IsInfinity(value)) throw new FormulaException(ErrorCode.BadNumber, start + 1,
start + 1);
        }
    }
}
```

					КР БИ-25.07.000 ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        return new Token(TokenType.Number, start + 1, _pos - start, value);
    }

    /// <summary>Слово: x, константа, имя функции; регистр не учитывается.</summary>
    private Token ReadWord()
    {
        int start = _pos;
        while (_pos < _src.Length && (IsLetter(_src[_pos]) || IsDigit(_src[_pos]))) _pos++;
        string raw = _src.Substring(start, _pos - start);
        string word = raw.ToLowerInvariant();
        int len = _pos - start;
        if (word == "x") return new Token(TokenType.Variable, start + 1, len);
        if (Functions.TryGetConstant(word, out double c)) return new Token(TokenType.Constant,
start + 1, len, c, word);
        if (Functions.IsFunction(word)) return new Token(TokenType.Function, start + 1, len, 0,
word);
        throw new FormulaException(ErrorCode.UnknownIdent, start + 1, raw, start + 1);
    }

    private static bool IsDigit(char c) => c >= '0' && c <= '9';
    private static bool IsLetter(char c) => (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z');
}

```

Модуль Parser.cs

```

namespace Integral.Core
{
    /// <summary>
    /// Синтаксический анализатор формулы (рекурсивный спуск по грамматике БНФ).
    /// Выражение ::= Слагаемое { ('+'|'-') Слагаемое }
    /// Слагаемое ::= Множитель { ('*'|'/') Множитель }
    /// Множитель ::= ['+'|'-'] Степень
    /// Степень ::= Основа [ '^' Множитель ]
    /// Основа ::= Число | 'x' | Константа | Функция '(' Выражение ')' | '(' Выражение ')'
    /// </summary>
    public sealed class Parser
    {
        /// <summary>Максимальная вложенность разбора (защита от переполнения стека).</summary>
        public const int MaxDepth = 200;

        private readonly Lexer _lexer;
        private Token _cur;
        private int _depth;

        private Parser(string source)
        {
            _lexer = new Lexer(source);
            _cur = _lexer.Next();
        }

        /// <summary>Разбирает формулу в дерево выражения. Бросает <see
cref="FormulaException"/>.</summary>
        public static Node Parse(string formula)
        {
            var parser = new Parser(formula);
            if (parser._cur.Type == TokenType.End)
                throw new FormulaException(ErrorCode.EmptyExpression, 1);
            Node root = parser.ParseExpression();
            if (parser._cur.Type != TokenType.End)
                throw new FormulaException(ErrorCode.UnexpectedToken, parser._cur.Position,
parser._cur.Position);
            return root;
        }

        /// <summary>Есть ли в дереве переменная x.</summary>
        public static bool UsesX(Node node)
        {
            switch (node)
            {
                case VariableNode _: return true;
                case NegateNode n: return UsesX(n.Operand);
                case BinaryNode b: return UsesX(b.Left) || UsesX(b.Right);
                case FunctionNode f: return UsesX(f.Argument);
            }
        }
    }
}

```

```

        default: return false;
    }
}

private void Advance() { _cur = _lexer.Next(); }

private void Enter()
{
    if (++_depth > MaxDepth)
        throw new FormulaException(ErrorCode.TooDeep, _cur.Position, MaxDepth);
}

private void Leave() { _depth--; }

/// <summary>Выражение: сложение и вычитание слагаемых.</summary>
private Node ParseExpression()
{
    Enter();
    Node left = ParseTerm();
    while (_cur.Type == TokenType.Plus || _cur.Type == TokenType.Minus)
    {
        char op = _cur.Type == TokenType.Plus ? '+' : '-';
        Advance();
        left = new BinaryNode(op, left, ParseTerm());
    }
    Leave();
    return left;
}

/// <summary>Слагаемое: умножение и деление множителей.</summary>
private Node ParseTerm()
{
    Node left = ParseFactor();
    while (_cur.Type == TokenType.Multiply || _cur.Type == TokenType.Divide)
    {
        char op = _cur.Type == TokenType.Multiply ? '*' : '/';
        Advance();
        left = new BinaryNode(op, left, ParseFactor());
    }
    return left;
}

/// <summary>Множитель: необязательный унарный знак перед степенью.</summary>
private Node ParseFactor()
{
    Enter();
    Node result;
    if (_cur.Type == TokenType.Minus) { Advance(); result = new NegateNode(ParseFactor()); }
    else if (_cur.Type == TokenType.Plus) { Advance(); result = ParseFactor(); }
    else result = ParsePower();
    Leave();
    return result;
}

/// <summary>Степень: основа и необязательный показатель (правая ассоциативность).</summary>
private Node ParsePower()
{
    Node b = ParseBase();
    if (_cur.Type == TokenType.Power)
    {
        Advance();
        return new BinaryNode('^', b, ParseFactor());
    }
    return b;
}

/// <summary>Основа: число, x, константа, функция или выражение в скобках.</summary>
private Node ParseBase()
{
    Token t = _cur;
    switch (t.Type)
    {
        case TokenType.Number:
        case TokenType.Constant:

```

```

        Advance();
        return new NumberNode(t.Value);
    case TokenType.Variable:
        Advance();
        return new VariableNode();
    case TokenType.Function:
        Advance();
        if (_cur.Type != TokenType.LeftParen)
            throw new FormulaException(ErrorCode.ExpectedLParen, _cur.Position, t.Name,
            _cur.Position);
        Advance();
        Node arg = ParseExpression();
        Expect(TokenType.RightParen);
        return new FunctionNode(t.Name, arg);
    case TokenType.LeftParen:
        Advance();
        Node inner = ParseExpression();
        Expect(TokenType.RightParen);
        return inner;
    default:
        throw new FormulaException(ErrorCode.ExpectedOperand, t.Position, t.Position);
    }
}

private void Expect(TokenType type)
{
    if (_cur.Type != type)
        throw new FormulaException(ErrorCode.ExpectedRParen, _cur.Position, _cur.Position);
    Advance();
}
}
}

```

Модуль Evaluator.cs

```

using System;

namespace Integral.Core
{
    /// <summary>Вычисление дерева выражения в точке x с контролем области определения.</summary>
    public static class Evaluator
    {
        /// <summary>Значение выражения при заданном x. Бросает <see cref="EvalException"/>.</summary>
        public static double Evaluate(Node node, double x)
        {
            switch (node)
            {
                case NumberNode n: return n.Value;
                case VariableNode _: return x;
                case NegateNode g: return -Evaluate(g.Operand, x);
                case BinaryNode b: return Binary(b, x);
                case FunctionNode f: return Function(f, x);
                default: throw new ArgumentException("Неизвестный тип узла.", nameof(node));
            }
        }

        private static double Binary(BinaryNode b, double x)
        {
            double l = Evaluate(b.Left, x);
            double r = Evaluate(b.Right, x);
            double res;
            switch (b.Op)
            {
                case '+': res = l + r; break;
                case '-': res = l - r; break;
                case '*': res = l * r; break;
                case '/':
                    if (r == 0) throw new EvalException(ErrorCode.DivByZero, x);
                    res = l / r;
                    break;
                case '^':
                    if (l == 0 && r < 0) throw new EvalException(ErrorCode.DivByZero, x);
                    if (l < 0 && r != Math.Floor(r)) throw new EvalException(ErrorCode.PowDomain, x);
                    res = Math.Pow(l, r);
            }
        }
    }
}

```

					КР БИ-25.07.000 ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        break;
        default: throw new ArgumentException("Неизвестная операция.", nameof(b));
    }
    return Finite(res, x);
}

private static double Function(FunctionNode f, double x)
{
    double arg = Evaluate(f.Argument, x);
    ErrorCode code = Functions.TryApply(f.Name, arg, out double res);
    if (code != ErrorCode.None) throw new EvalException(code, x);
    return Finite(res, x);
}

private static double Finite(double v, double x)
{
    if (double.IsNaN(v) || double.IsInfinity(v)) throw new EvalException(ErrorCode.NotFinite,
x);
    return v;
}
}
}
}

```

Модуль Integrator.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;

namespace Integral.Core
{
    /// <summary>Численное интегрирование: формулы трапеций и Симпсона, оценка точности по
    Рунге.</summary>
    public static class Integrator
    {
        /// <summary>Вычисляет интеграл функции f на [A; B]. Бросает <see
        cref="IntegralException"/>.</summary>
        public static IntegrationResult Integrate(Node f, IntegrationParams p, Method method)
        {
            Validate(p);
            var sw = Stopwatch.StartNew();
            long evals = 0;
            Func<double, double> fn = x => { evals++; return Evaluator.Evaluate(f, x); };

            int order = method == Method.Simpson ? 4 : 2;
            double divisor = Math.Pow(2, order) - 1;
            var res = new IntegrationResult { Method = method };

            int n = Math.Max(p.N, method == Method.Simpson ? 2 : 1);
            if (method == Method.Simpson && n % 2 == 1) { n++; res.NAdjusted = true; }
            if (p.Eps > 0 && n < 2) n = 2;

            if (p.A == p.B)
            {
                res.Value = 0; res.N = n; res.H = 0; res.ErrorEstimate = 0;
                res.ElapsedMs = sw.Elapsed.TotalMilliseconds;
                return res;
            }

            Func<int, double> compute = k => method == Method.Simpson ? Simpson(fn, p.A, p.B, k) :
            Trapezoid(fn, p.A, p.B, k);
            var steps = new List<ConvergenceStep>();
            double prev = compute(n);
            steps.Add(new ConvergenceStep(n, prev, double.NaN));
            res.Value = prev; res.N = n;

            if (p.Eps <= 0)
            {
                // Фиксированное n: оценка погрешности по Рунге, если удвоение не выходит за предел.
                if (n * 2 <= IntegrationParams.MaxN)
                    res.ErrorEstimate = Math.Abs(compute(n * 2) - prev) / divisor;
            }
            else
            {

```

					КР БИ-25.07.000 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        res.Converged = false;
        while (n * 2 <= IntegrationParams.MaxN)
        {
            int n2 = n * 2;
            double cur = compute(n2);
            double r = Math.Abs(cur - prev) / divisor;
            steps.Add(new ConvergenceStep(n2, cur, r));
            res.Value = cur; res.N = n2; res.ErrorEstimate = r;
            if (r <= p.Eps) { res.Converged = true; break; }
            prev = cur; n = n2;
        }
    }

    res.H = (p.B - p.A) / res.N;
    res.Steps = steps;
    ObserveOrder(res, steps, order);
    res.Evaluations = evals;
    res.ElapsedMs = sw.Elapsed.TotalMilliseconds;
    return res;
}

/// <summary>Фактический порядок:  $\log_2((I(n)-I(n/2)) / (I(2n)-I(n)))$  по трём последним
шагам.</summary>
private static void ObserveOrder(IntegrationResult res, IList<ConvergenceStep> s, int order)
{
    int k = s.Count;
    if (k < 3) return;
    double d1 = s[k - 2].Value - s[k - 3].Value;
    double d2 = s[k - 1].Value - s[k - 2].Value;
    if (d2 == 0 || d1 / d2 <= 0) return;
    res.ObservedOrder = Math.Log(d1 / d2, 2);
    res.OrderDegraded = res.ObservedOrder < 0.8 * order;
}

/// <summary>Составная формула трапеций:  $h \cdot [(f_0+f_n)/2 + \sum f_i]$ .</summary>
public static double Trapezoid(Func<double, double> f, double a, double b, int n)
{
    double h = (b - a) / n;
    double sum = (f(a) + f(b)) / 2;
    for (int i = 1; i < n; i++) sum += f(a + i * h);
    return h * sum;
}

/// <summary>Составная формула Симпсона (n чётное):  $h/3 \cdot [f_0 + 4\sum f_{\text{нечёт}} + 2\sum f_{\text{чёт}} + f_n]$ .</summary>
public static double Simpson(Func<double, double> f, double a, double b, int n)
{
    double h = (b - a) / n;
    double sum = f(a) + f(b);
    for (int i = 1; i < n; i++) sum += (i % 2 == 1 ? 4 : 2) * f(a + i * h);
    return h / 3 * sum;
}

private static void Validate(IntegrationParams p)
{
    if (double.IsNaN(p.A) || double.IsInfinity(p.A) || double.IsNaN(p.B) ||
double.IsInfinity(p.B))
        throw new ParamsException(ErrorCode.BadLimits);
    if (p.N < 1 || p.N > IntegrationParams.MaxN)
        throw new ParamsException(ErrorCode.BadN, IntegrationParams.MaxN);
    if (double.IsNaN(p.Eps) || double.IsInfinity(p.Eps) || p.Eps < 0)
        throw new ParamsException(ErrorCode.BadEps);
}
}
}

```